

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BAS116 · ELECTRICITY & ELECTRONICS

# أساسيات الكهرباء والإلكترونيات

Basic Electricity & Electronics

المحاضرة 1 والشيت 1: الكميات الكهربائية الأساسية

إعداد: نوح · كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

الدروس، ثم مسائل الشيت وأمثلة المحاضرة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة وحلولها في الصفحة اللي بعدها

الإصدار 3 · 8 أكتوبر 2026

# الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

## الدروس

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 1  | بطاقة المادة ونظامها             | 3  |
| 2  | الكهربا والإلكترونيات والوحدات   | 6  |
| 3  | الشحنة الكهربائية                | 9  |
| 4  | التيار الكهربى                   | 11 |
| 5  | الجهد الكهربى                    | 15 |
| 6  | القدرة والطاقة                   | 17 |
| 7  | قانون أوم وقانون وات             | 21 |
| 8  | التوالي والتوازي +               | 24 |
| 9  | مقسّم الجهد +                    | 26 |
| 10 | جدول المراجعة: الكميات والقوانين | 28 |
| 11 | أخطاء وملاحظات الملفات ⚠         | 29 |

## الأسئلة وحلولها

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| 1 | الشيت 1          | 30 |
| 2 | أمثلة المحاضرة 1 | 41 |

## في الآخر

|    |                  |
|----|------------------|
| 44 | المصادر وتغطيتها |
|----|------------------|

## بطاقة المادة ونظامها

### Course Card

تفريغ السكشن · من 11:27 لحد 23:32

تفريغ المحاضرة · من 03:24 لحد 16:40

محاضرة 1 · سلايد 2

#### التفريغ

محاضرة الدكتوراة عن نظام المادة،  
22 دقيقة.  
أول سكشن، 46 دقيقة، وأغلبه عن  
النظام والأنشطة.

#### المتاح دلوقتي

**المحاضرة 1:** 17 سلايد، فيهم 4  
أمثلة محلولة.  
**الشيت 1:** 9 مسائل في صفحتين،  
ومن غير إجابات.

#### المادة

أساسيات الكهرباء والإلكترونيات  
Basic Electricity & Electronics  
· BAS116  
المحاضرة: د. إيمان صلاح.

المحاضرة الأولى كلها عن **5 كميات**: الشحنة، والتيار، والجهد، والقدرة، والطاقة. وعن **إزاي بيرتبطوا ببعض**،  
وده اللي الشيت بيطلبه بالضبط.

### الدرجات

تفريغ المحاضرة · 04:26 و 13:53 و 15:02

تفريغ السكشن · 21:36 و 22:00

محاضرة 1 · سلايد 2

| الجزء       | الدرجة | تفاصيل                                                                                                                 |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الميدترم    | 20     | امتحان واحد في نص الترم.                                                                                               |
| أعمال السنة | 40     | بين المعيد والدكتور: المعيد من 20 ل 25 تقريباً، والدكتور من 15 ل 20 تقريباً. وفيها الكويزات والواجبات وشغلك طول الترم. |
| التحريري    | 40     | امتحان آخر الترم.                                                                                                      |

- النجاح **60 من 100** في مجموع المادة كله.
- فيه **5 درجات سلوك**: تعاملك مع المعيد، وتفاعلك في المحاضرة والسكشن.
- مسائل الامتحان **عليها درجات**، فاكتر كل خطوة.

محتاج تتأكد منه: في التفريغ إن امتحان العملي **15 درجة** (الدكتوراة 03:33)، وإن فيه حد أدنى في التحريري (12:43 و 13:36).  
الجمال دي ناقصة في التفريغ، فاسأل المعيد.

## الكويزات والواجبات

تفريغ السكشن · 23:28 تفريغ المحاضرة · 07:28 و 08:24 و 16:33

- 4 كويزات طول الترم. الأسابيع اللي اتقالت: **الرابع، والتاسع، والتلاتاشر**، وميعاد الكويز الرابع ماتتالاش.
- الكويز **أونلاين على منصة دولمز**، ومفتوح من 10 دقائق لربع ساعة بس.
- الواجب بياخد من **3 ل 4 أيام**، ولما السيستم يقفل **مفيش تسليم**.
- أسئلة الاختيار من متعدد اللي على السيستم **حلّها أول بأول**، الدكتوراة قالت إن منها في الامتحان.

## العملي والسكشن

تفريغ السكشن · 13:32 و 17:24 و 18:13 تفريغ المحاضرة · 03:40 و 03:58 و 10:43 و 11:00

- العملي **دوائر حقيقية**: توالي، وتوازي، ولمبات صغيرة، وقانون أوم. وفيه فيديوهات بتشرح التجارب لو غبت.
- امتحان العملي: بتعمل التجربة، وبعدها **سؤال شفهي** من الدكتوراة أو المعيد.
- **الكشكول**: اكتب فيه كل اللي مش في السلايدات، زي خطوات حل المسائل اللي على السبورة. هاته يوم امتحان العملي، وممكن تتسأل **سؤال عشوائي منه**.
- في السكشن: كشكول وقلم، والموبايل ممنوع، واحضر مع **معيدك بس**.

## قواعد مهمة

تفريغ المحاضرة · 06:04 و 07:28 و 11:31 و 11:49 و 15:52

- التواصل مع الدكتوراة **على منصة دولمز بس**، ومش موجودة في أي جروب.
- تابع **غيابك على منصة دولمز** كل أسبوع، لأن الإنذارات ممكن توصل للحرمان.
- المادة **سلسلة**: كل محاضرة مبنية على اللي قبلها، والدكتوراة بتبدأ كل محاضرة **بأسئلة على اللي فات**.
- الميترم بعد كام أسبوع، وبعده من 3 ل 4 محاضرات للتحرير.

التفريغ ناقص في حثت كتير (تفريغ المحاضرة غطى 84%، والسكشن 63%). أي رقم منها اتأكد منه.

## خريطة الشيت

| المسائل       | بتطلب إيه                           | الدرس هنا      |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1             | الشحنة من عدد الإلكترونات           | الشحنة         |
| 2 و 3 و 4     | التيار من الشحنة، والشحنة من التيار | التيار         |
| 5             | الشحنة والطاقة من بطارية            | القدرة والطاقة |
| 6 و 7 و 8 و 9 | القدرة: ممتصة ولا بيديها            | القدرة والطاقة |

**+ من عندي:** درسين تمهيد للعملي (التوالي والتوازي، ومقسّم الجهد)، لأنهم مش في المحاضرة 1 لسه. ومعاهم ملاعب تجرّب فيها. لما المحاضرات الجاية تنزل هتتضاف هنا، وتقّدمك هيفضل زي ما هو.

**«شحنة بتمشي = تيار · بتاخذ طاقة = جهد · بسرعة = قدرة»**

الجملة دي بتربط الخمس كميات: الشحنة لما بتتحرك يبقى فيه تيار، والطاقة اللي كل شحنة بتاخذها هي الجهد، ومعدل الطاقة مع الزمن هو القدرة.

# الكهرباء والإلكترونيات والوحدات

## Electricity, Electronics and SI Units

محاضرة 1 · سلايدات 3 و 4 و 5 و 6

### الإلكترونيات

Electronics

العلم اللي بيتحكم في التيار بمكونات زي المقاومة، والمكثف، والترانزستور، والدايود.

### الكهرباء

Electricity

سريان الشحنة الكهربائية، وغالباً يبقى حركة إلكترونات جوه موصل زي السلك.

«الكهرباء = الميّه بتجري · الإلكترونيات = الحنفية»

الكهرباء هي إن الشحنة بتمشي، والإلكترونيات هي إنك تتحكم فيها: تفتح، وتقفّل، وتقلّل.

### ليه بندرسها؟

- نفهم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية شغالة إزاي.
- نفهم الكميات الأساسية: التيار، والجهد، والمقاومة، والقدرة، والطاقة.
- نحلل الدوائر ونصممها.
- نفهم الكمبيوتر والحساسات والاتصالات والروبوتات.
- أساس للذكاء الاصطناعي: أي نظام ذكي شغال على هاردوير كهربائي.

### الكمية الفيزيائية

Physical Quantity

الكمية الفيزيائية = خاصية نقدر نقيسها. بتكتب رقم ووحدة.

| الكمية           | بالإنجليزي       |
|------------------|------------------|
| الطول            | Length           |
| الكتلة           | Mass             |
| الزمن            | Time             |
| درجة الحرارة     | Temperature      |
| التيار الكهربائي | Electric current |

|            |               |
|------------|---------------|
| Voltage    | الجهد الكهربى |
| Resistance | المقاومة      |

## النظام الدولى للوحدات

SI · International System of Units

محاضرة 1 · سلايد 6

| الكمية الأساسية | الوحدة   | رمزها |
|-----------------|----------|-------|
| الكتلة          | كيلوجرام | kg    |
| الطول           | متر      | m     |
| الزمن           | ثانية    | s     |
| درجة الحرارة    | كلفن     | K     |
| كمية المادة     | مول      | mol   |
| التيار الكهربى  | أمبير    | A     |
| شدة الإضاءة     | كانديلا  | cd    |

الكمية الكهربائية الوحيدة في الجدول ده هي التيار. الكولوم، والفولت، والوات، والأوم كلهم وحدات مشتقة بتتبنى من الأساسية.

## البادئات

Prefixes

البادئة حرف قبل الوحدة بيضربها في قوة لعشرة. بدل ما تكتب أصفار كتير.

| البادئة | الحرف | تساوي     | في الشيت               |
|---------|-------|-----------|------------------------|
| جيجا    | G     | $10^9$    |                        |
| ميغا    | M     | $10^6$    |                        |
| كيلو    | k     | $10^3$    | كيلو جول               |
| ديسي    | d     | $10^{-1}$ |                        |
| سنتي    | c     | $10^{-2}$ |                        |
| ميلي    | m     | $10^{-3}$ | ميلي أمبير، ميلي كولوم |

|        |       |            |            |
|--------|-------|------------|------------|
| مايكرو | $\mu$ | $10^{-6}$  |            |
| نانو   | n     | $10^{-9}$  |            |
| بيكو   | p     | $10^{-12}$ | بيكو كولوم |
| فيمتو  | f     | $10^{-15}$ |            |

#### أمثلة من الشيت والمحاضرة

الميلي جزء من ألف (مسألة 5):

$$85 \text{ mA} = 85 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$85 \text{ mA} = 0.085 \text{ A}$$

الكيلو ألف (مثال سلايد 13):

$$2.3 \text{ kJ} = 2.3 \times 10^3 \text{ J}$$

$$2.3 \text{ kJ} = 2300 \text{ J}$$

البيكو جزء من مليون مليون (مسألة 2):

$$10 \text{ pC} = 10 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$10 \text{ pC} = 10^{-11} \text{ C}$$

#### ⚠ فح الحروف

الحرف الصغير **ميلي** والكبير **ميغا**، والفرق بينهم مليار مرة. ونفس الحرف الصغير لوحده من غير وحدة بعده معناه **متر**.

$$1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A} \quad 1 \text{ M}\Omega = 10^6 \Omega \quad 5 \text{ m} = 5 \text{ meters}$$

# الشحنة الكهربائية

## Electric Charge (Q)

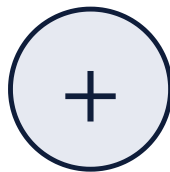
شيت ص 1 · مسألة 1

محاضرة 1 · سلايد 7

الشحنة = خاصية كهربية في الجسيمات التي جوّه الذرة. بتتقاس بالكولوم.

Charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists, measured in coulombs (C).

فيه نوعين: موجبة (على البروتونات) وسالبة (على الإلكترونات). والاتنين بنفس المقدار بالضبط، والفرق في الإشارة بس.



$$+1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

proton



$$-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

electron

نفس المقدار، والإشارة بس هي اللي مختلفة

$$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

شحنة الإلكترون الواحد: احفظها

## الشحنة من عدد الجسيمات

الشحنة الكلية = عدد الجسيمات في شحنة الجسيم الواحد.

$$q = N \times e$$

### مثال المحاضرة (سلايد 7)

Calculate the amount of charge represented by four million protons.

أربعة مليون = 4 في عشرة أس ستة، والبروتون موجب.

$$N = 4 \times 10^6$$

وشحنة البروتون نفس رقم الإلكترون، بس موجبة.

اضرب الأرقام لوحدها، واجمع الأسس.

$$4 \times 1.602 = 6.408$$

$$10^6 \times 10^{-19} = 10^{-13}$$

$$q = 6.408 \times 10^{-13} \text{ C}$$

#### مسألة 1 أ من الشيت

How many coulombs are represented by  $6.482 \times 10^{17}$  electrons?

اضرب الأرقام لوحدها، واجمع الأسس، والإشارة سالبة.

$$q = -10.38 \times 10^{-2} \text{ C}$$

$$q = -0.1038 \text{ C}$$

#### + إضافة مفي

الكولوم الواحد فيه عدد ضخم من الإلكترونات. اقسم واحد على شحنة الإلكترون:

$$N = \frac{1}{1.602 \times 10^{-19}}$$

$$N \approx 6.24 \times 10^{18}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار عدد الإلكترونات أو البروتونات، وانقرّ على الشحنة ومكانها على مسطرة البادئات.

#### ⚠ الإشارة

السؤال لو قال **إلكترونات**، الشحنة **سالبة**. اكتب السالب في الإجابة، وقول إن المقدار من غير الإشارة.

#### «1.602 في عشرة أس سالب 19»

رقم صغير جداً، فالأس **سالب**. ولو طلع معاك أس موجب كبير، تبقى قسمت بدل ما تضرب.

# التيار الكهربائي

## Electric Current (I)

شيت ص 1 · مسائل 2 و 3 و 4

محاضرة 1 · سلايدات 8 و 9 و 10 و 11

التيار = معدل تغير الشحنة مع الزمن. يعني كام كولوم ببعدي في الثانية. بيتقاس بالأمبير.

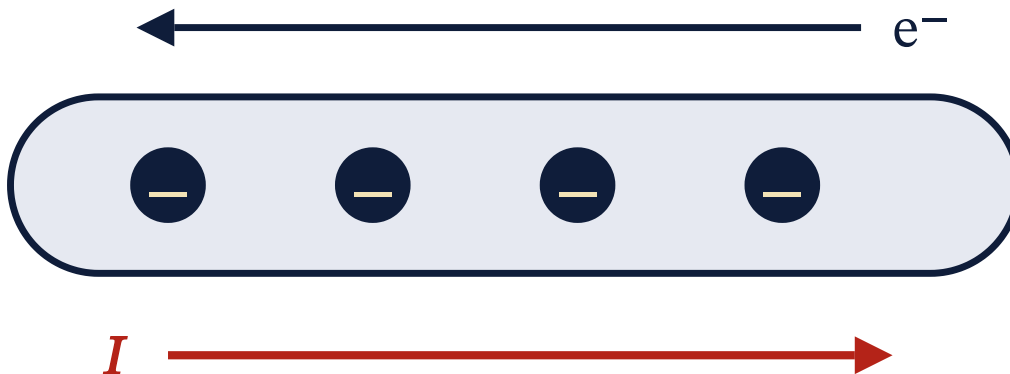
Current is the time rate of change of charge, measured in amperes (A).

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

أمبير واحد = كولوم واحد كل ثانية

السلايد بيعرفه بالعربي: شدة التيار = كمية الشحنة الموجبة اللي بتعدي من مقطع الموصل في الثانية الواحدة، أو اللي يكافئها من الشحنة السالبة.



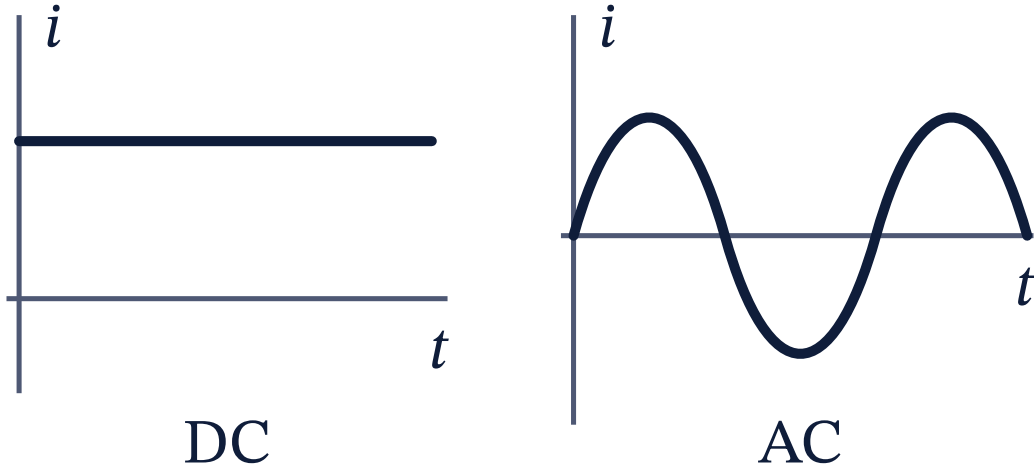
الإلكترونات بتمشي ناحية، والتيار اللي بنرسمه ناحية العكس

**+** إضافة مفي

اتجاه التيار المتفق عليه هو اتجاه حركة الشحنة **الموجبة**، زي ما السلايد قال. أما الإلكترونات (السالبة) فبتتحرك **عكسه**. في المسائل دايماً امشي على سهم التيار المرسوم.

## نوعين من التيار

### Types of Electrical Current



سلايد 9

#### التيار المتردد

Alternating Current (AC)

يتغير على شكل موجة جيبية مع الزمن. زي كهرباء البيت.

#### التيار المستمر

Direct Current (DC)

ثابت مع الزمن. زي البطارية.

## من التيار للشحنة

التيار تفاضل الشحنة، فالشحنة تكامل التيار. يعني المساحة تحت منحنى التيار.

$$Q = \int_{t_0}^t i \, dt$$

سلايد 8

$$q = I \times t$$

لو التيار ثابت: المساحة مستطيل

**+ إضافة مفي: التفاضل والتكامل اللي هتحتاجه**

التفاضل = **معدل التغير**. القواعد اللي في الشيت والمحاضرة:

والشرطة الصغيرة فوق الحاجة معناها «تفاضلها».

$$(t^n)' = n t^{n-1} \quad (5)' = 0$$

$$(\sin \omega t)' = \omega \cos \omega t$$

ولو الدالة حاصل ضرب حاجتين: تفاضل الأولى في الثانية، زائد الأولى في تفاضل الثانية.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

التكامل = **عكس التفاضل**، وبيدينا المساحة: الأس يزيد واحد، وتقسم على الأس الجديد. وبعدين عوّض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى.

$$\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

**مثال المحاضرة (سلايد 10)**

The total charge entering a terminal is  $q = 5t \sin 4\pi t$  mC. Calculate the current at  $t = 0.5$  s.

فاضل بقاعدة الضرب، وعوّض بنص ثانية. جيب 2 باي صفر، وجيب تمامها واحد. والحل كامل في بنك الأسئلة.

$$i = 0 + 10\pi \times 1$$

$$i = 31.42 \text{ mA}$$

**مثال المحاضرة (سلايد 11)**

Find the charge entering a terminal between  $t = 1$  s and  $t = 2$  s if  $i = (3t^2 - t)$  A.

$$Q = \int_1^2 (3t^2 - t) dt$$

$$Q = [t^3 - \frac{t^2}{2}]_1^2$$

عوّض: عند الحد الأعلى القوس = 6، وعند الأدنى = نص.

$$Q = 6 - 0.5$$

$$Q = 5.5 \text{ C}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار تيار ثابت أو يزيد أو منحني، وانقرّج على الشحنة كمساحة تحت المنحنى.

### «عايز تيار؟ فاضل · عايز شحنة؟ كامل»

معاك الشحنة كدالة في الزمن يبقى فاضل. معاك التيار يبقى كامل، أو اضرب في الزمن لو ثابت.

# الجهد الكهربائي

Voltage (V)

محاضرة 1 · سلايدات 12 و 13

الجهد (فرق الجهد) = الطاقة اللازمة عشان تحرّك كولوم واحد خلال عنصر. بيتقاس بالفولت.

Voltage (or potential difference) is the energy (work) required to move a unit charge through an element, measured in volts (V).

$$v_{ab} = \frac{dw}{dq}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

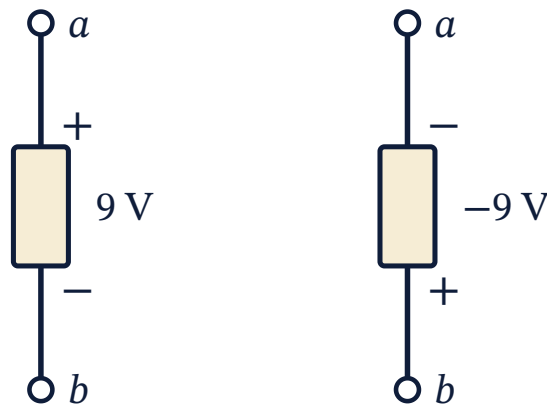
الطاقة بالجول، والشحنة بالكولوم

⚠ أهم جملة في السلايد

التيار دائماً **يبعدّي جّوه** العنصر، والجهد دائماً **بين طرفين** العنصر أو بين نقطتين.

Current is always through an element; voltage is always across the element.

## الترتيب ييفرق



$$V_{ab} = V_a - V_b = -V_{ba}$$

سلايد 12: نفس الجهد مكتوب بطريقتين

جهد النقطة الأولى بالنسبة للتانية = جهد الأولى ناقص جهد التانية. ولو قلبت الترتيب، الإشارة تتقلب. عشان كده الرسمتين اللي فوق **نفس الحاجة**: 9 فولت والموجب فوق، زي سالب 9 والموجب تحت.

$$V_{ab} = V_a - V_b = -V_{ba}$$

### مثال المحاضرة (سلايد 13)

An energy source forces a constant current of 2 A for 10 s to flow through a lightbulb. If 2.3 kJ is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb.

الشحنة اللي عدت: التيار ثابت.

$$\Delta q = i \Delta t = 2 \times 10$$

$$\Delta q = 20 \text{ C}$$

الجهد = الطاقة على الشحنة.

$$v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2300}{20}$$

$$v = 115 \text{ V}$$

ومن نفس القانون: الطاقة = الجهد في الشحنة. ودي اللي هتحتاجها في مسألة 5.

$$w = v \times q$$

### «الجهد زي فرق الارتفاع»

الميه بتنزل من العالي للواطي، والشحنة الموجبة بتمشي من الجهد العالي للواطي. وفرق الارتفاع ده هو اللي بيدّيه طاقة.

# القدرة والطاقة

## Power (P) and Energy (E)

شيت ص 1 و 2 · مسائل 5 و 6 و 7 و 8 و 9

محاضرة 1 · سلايد 14

القدرة = معدل إنتاج أو امتصاص الطاقة. يعني كام جول في الثانية. بتتقاس بالوات.

Power is the time rate of generating or absorbing energy, measured in watts (W).

$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$p = \frac{dw}{dq} \times \frac{dq}{dt} = vi$$

الجهد في التيار

الطاقة = القدرة على عمل شغل، وبتتقاس بالجول. ولما تيار يعدي في موصل، الطاقة الكهربائية بتتحول لحرارة بترفع درجة حرارته.

$$w = p \times t$$

### مسألة 5 من الشيت

A battery delivers 85 mA for 12 h at 1.2 V. Find the charge and the energy.

$$q = 0.085 \times 43\,200$$

$$q = 3672 \text{ C}$$

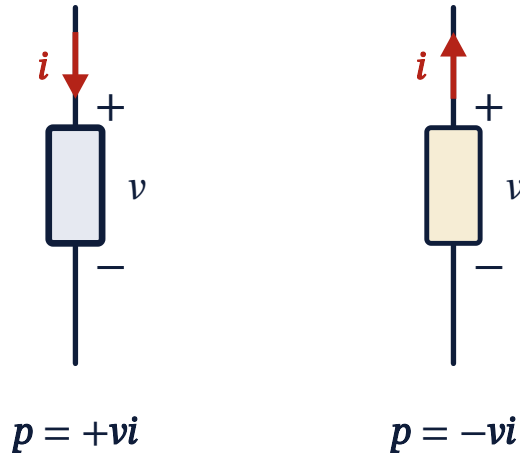
$$w = vq = 1.2 \times 3672$$

$$w \approx 4.41 \text{ kJ}$$

## ممتصة ولا بيديها؟

### Passive Sign Convention

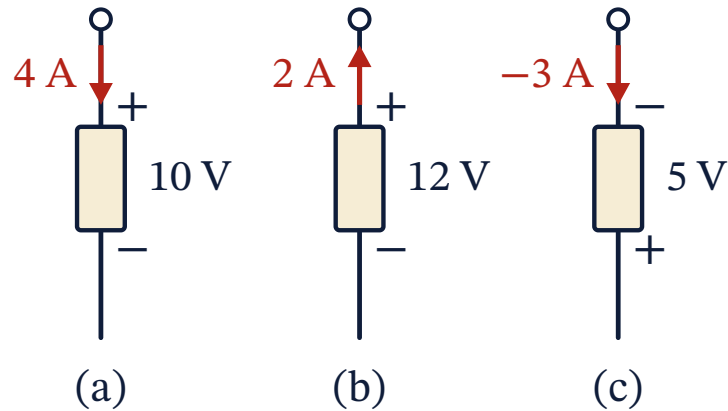
+ القاعدة دي من عندي، ومسائل 6 لحد 9 مبنية عليها



على الشمال بيمتص، وعلى اليمين بيدي

| الإشارة   | سهم التيار           |
|-----------|----------------------|
| $p = +vi$ | داخل من الطرف الموجب |
| $p = -vi$ | داخل من الطرف السالب |

الناتج موجب: العنصر بيمتص قدرة (زي اللمبة). الناتج سالب: العنصر بيدي قدرة (زي البطارية).



مسألة 6 من الشيت

مسألة 6 من الشيت

العنصر الأول: داخل من الموجب.

$$p = +10 \times 4$$

$$p = 40 \text{ W}$$

التاني: السهم طالع، يعني داخل من السالب اللي تحت.

$$p = -12 \times 2$$

$$p = -24 \text{ W}$$

التالت: داخل من السالب اللي فوق، والتيار نفسه سالب.

$$p = -5 \times (-3)$$

$$p = 15 \text{ W}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اقلب سهم التيار والطرف الموجب، وافتح القدرة بتغير إشارتها إزاي.

### ⚠ التيار السالب

لو السهم مكتوب عليه رقم **سالب**، يبقى التيار الحقيقي ماشي **عكس السهم**. يا تعوض بالسالب زي ما هو، يا تقلب السهم وتشيل السالب. النتيجة واحدة.

## المصدر التابع

Dependent Source

### + إضافة مفي (مسألة 8)

الشكل **المعّين** ده مصدر جهد **تابع**: جهده مش رقم ثابت، ده بيعتمد على تيار أو جهد تاني في الدائرة. في مسألة 8 جهده 0.6 من التيار اللي اسمه أي، والتيار ده 5 أمبير:

$$0.6I = 0.6 \times 5 = 3 \text{ V}$$

وبعدها بتحسب قدرته عادي زي أي عنصر.

## مجموع القدرات صفر

في أي دائرة: اللي بتدّيه المصادر **يتمصّ كله** في باقي العناصر. فمجموع القدرات بإشاراتها = **صفر**.

$$\sum p = 0$$

ده بيحل مسألة 9 على طول، ويراجع أي حل في مسائل 7 و 8.

في مسألة 9: العنصر الأول بيدّي 205، والتلاتة التانيين بيعمتصوا 135. فالتالت بيعمتص الفرق.

$$P_3 = 205 - 135 = 70 \text{ W}$$

### «سهم · طرف · إشارة · حكم»

بُص على سهم التيار، وشوف داخل من أنهي طرف، وخط الإشارة، واحكم: موجب ييمتص، وسالب بيدّي.

# قانون أوم وقانون وات

Ohm's Law and Watt's Law

تفريغ السكشن · 17:24

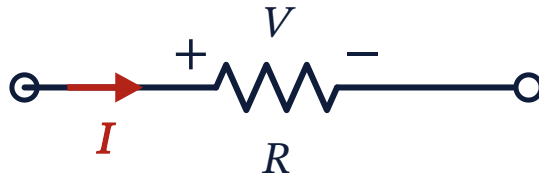
محاضرة 1 · سلايدات 15 و 16

المقاومة = قد إيه العنصر يبعطل التيار. بتتقاس بالأوم، ورمزه حرف أوميغا.

| الوحدة | رمزها    | بتقيس إيه                              |
|--------|----------|----------------------------------------|
| فولت   | V        | فرق الجهد بين نقطتين                   |
| أمبير  | A        | كمية التيار                            |
| أوم    | $\Omega$ | المقاومة                               |
| وات    | W        | الطاقة اللي بتتصرف أو بتنتج في الثانية |

## قانون أوم

Ohm's Law



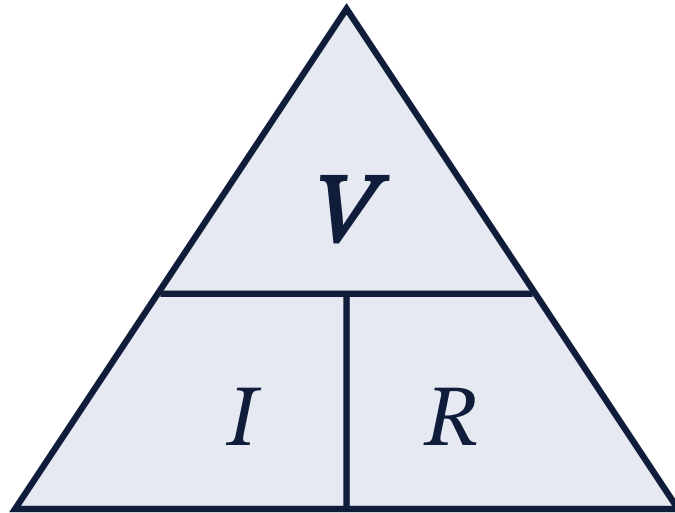
الجهد على المقاومة = التيار فيها في قيمتها

$$V = IR$$

سلايد 16

$$I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

نفس القانون مقلوب



غطي اللي عايزه بصباكك: فوق بعض يبقى قسمة، وجنب بعض يبقى ضرب

## قانون وات

Watt's Law

$$P = VI$$

سلايد 16

### + إضافة مفي

السلايد قال إن قانون وات بيربط القدرة بالجهد والتيار **والمقاومة**، بس كتب صيغة واحدة. عوّض بقانون أوم تطلع الصيغتين التانيين:

$$P = VI = (IR)I = I^2R$$

$$P = V \times \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

### مثال من عندي

A 4 Ω resistor is connected to a 12 V source. Find I and P.

$$I = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$$

$$P = VI = 12 \times 3$$

$$P = 36 \text{ W}$$

اتأكد بصيغة تانية:

$$P = I^2R = 9 \times 4$$

$$P = 36 \text{ W}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر الجهد والمقاومة، واتفرّج على التيار والقدرة، واللمبة بتتورّ حسب القدرة.

المعيدة قالت في أول سكرشن إن العملي هيشغل على قانون أوم بدوائر حقيقية.

**«في الإيد = في الريد»**

الجهد = التيار في المقاومة. فكّر فيها كأن الجهد ييزق، والمقاومة بتعطّل، والتيار هو اللي بيعدّي.

## + التوالي والتوازي

### Series and Parallel

تفريغ السكشن 13:32 و 13:41

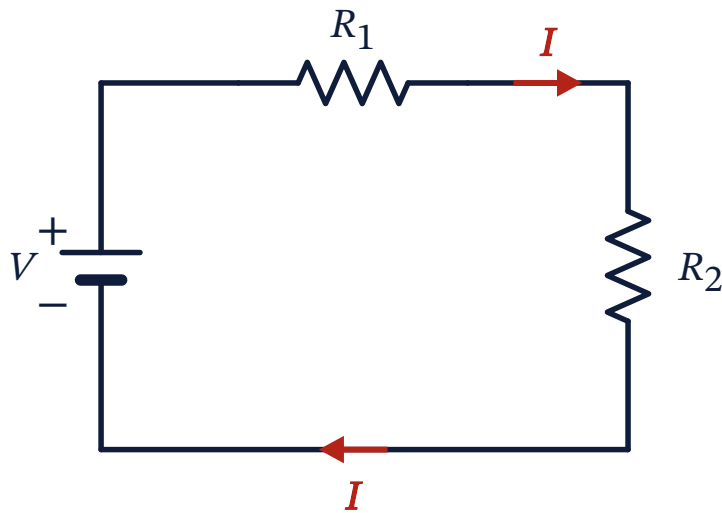
+ الدرس كله من عندي، تمهيد للعملي

+ **ليه الدرس ده هنا؟** المعيدة قالت إن العملي هيبقى دوائر **توالي وتوازي**. المحاضرة 1 لسه ماشرحتهمش، فده تمهيد عشان تدخل المعمل فاهم. لما المحاضرة بتاعتهم تنزل هيتراجع عليها.

### التوالي

#### Series

العناصر ورا بعض في **طريق واحد**. فالتيار **واحد** في الكل، والجهد **بيتقسم** عليهم.



نفس التيار في المقاومتين

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

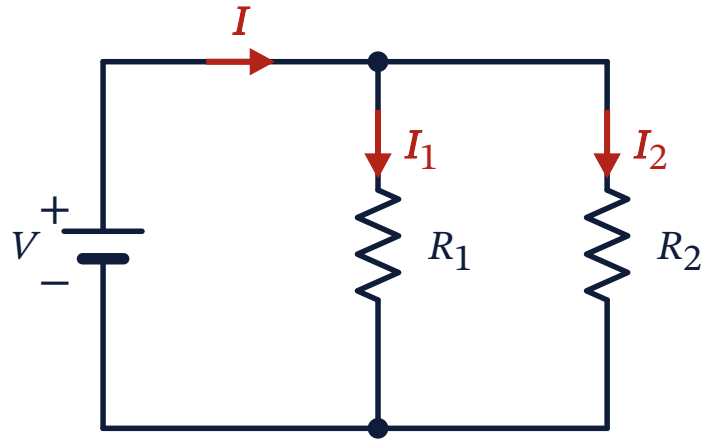
$$V = V_1 + V_2$$

المقاومات بتتجمع، والجهد بتتجمع

### التوازي

#### Parallel

العناصر متوصلة على **نفس النقطتين**. فالجهد **واحد** على الكل، والتيار **بيتقسم** عليهم.



نفس الجهد على المقاومتين

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

لمقاومتين بس: حاصل الضرب على المجموع

$$I = I_1 + I_2$$

⚠ اتأكد من إجابتك

في التوازي، المكافئة أصغر من أصغر مقاومة. لو طلعت أكبر، يبقى جمعت زي التوالي.

| التوازي          | التوالي          |          |
|------------------|------------------|----------|
| يبتقسم           | واحد             | التيار   |
| واحد             | يبتقسم           | الجهد    |
| أصغر من كل واحدة | أكبر من كل واحدة | المكافئة |

ملعب تفاعلي في الصفحة: بدّل بين التوالي والتوازي، وغيّر المقاومات والجهد، واتفرّج على التيارات والجهد.

«توالي = طابور · توازي = بوابات»

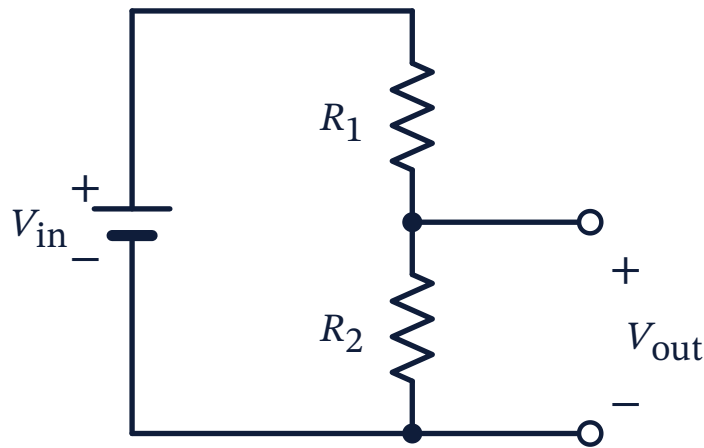
في الطابور كل الناس بتعدّي من نفس الطريق (نفس التيار). وفي البوابات الناس بتتقسم (التيار يبتقسم)، بس كلهم بيدأوا ويخلصوا في نفس المكان (نفس الجهد).

## + مقسّم الجهد

### Voltage Divider

+ الدرس كله من عندي، تمهيد للعملي

مقاومتين **توالي** على مصدر، وبناخذ الخرج من على **واحدة منهم**. كده بنطلع جهد أصغر من جهد المصدر، بالنسبة اللي إحنا عايزينها.



الخرج هو الجهد على المقاومة الثانية

جاي منين؟

المقاومتين توالي، فالتيار واحد:

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

الخرج = التيار في المقاومة الثانية:

$$V_{out} = I R_2$$

عوّض:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

مثال من عندي

$V_{in} = 12 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ . Find  $V_{out}$ .

$$V_{out} = 12 \times \frac{4}{2 + 4}$$

$$V_{\text{out}} = 8 \text{ V}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر الدخل والمقاومتين، وانفِرج الجهد بيتقسم إزاي.

**«كل مقاومة بتاخذ على قد حجمها»**

المقاومة اللي قد الثانية مرتين بتاخذ جهد قدها مرتين. ولو متساويين، كل واحدة بتاخذ النص.

## جدول المراجعة: الكميات والقوانين

### Summary Table

| الكمية   | الوحدة   | القانون             |
|----------|----------|---------------------|
| الشحنة   | C        | $q = Ne$            |
| التيار   | A        | $i = \frac{dq}{dt}$ |
| الجهد    | V        | $v = \frac{dw}{dq}$ |
| القدرة   | W        | $p = vi$            |
| الطاقة   | J        | $w = pt$            |
| المقاومة | $\Omega$ | $R = \frac{V}{I}$   |

$$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = \int i \, dt \quad q = It$$

$$V_{ab} = -V_{ba} \quad \sum p = 0$$

$$V = IR \quad P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

القوانين اللي في الشيت والمحاضرة

$$R_s = R_1 + R_2 \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

➕ التوالي والتوازي ومقسّم الجهد

$$k = 10^3 \quad m = 10^{-3} \quad \mu = 10^{-6}$$

$$n = 10^{-9} \quad p = 10^{-12}$$

البادئات اللي هتقابلها

## أخطاء وملاحظات الملفات

### Errata and Notes

المحاضرة اتقرت سلايد سلايد (17 سلايد)، والشيت صفحة صفحة (صفحتين). مفيش غلط حسابي في أمثلة المحاضرة، بس فيه نقط محتاجة انتباه.

| المكان                 | المكتوب                                               | الصح أو الملاحظة                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شيت · مسائل 6<br>لحد 9 | بتطلب القدرة الممتصة أو اللي بيديها                   | محتاجة قاعدة الإشارة (التيار داخل من الموجب ولا السالب)، والمحاضرة 1 ماشرحتهاش. اتشرفت هنا في درس القدرة. |
| شيت ص 2 ·<br>مسألة 8   | الشكل المعين                                          | ده مصدر جهد تابع، ومش مشروح في المحاضرة 1. اتشرح في درس القدرة.                                           |
| سلايد 15               | Ohms (R) - A measure of electrical resistance         | حرف ال آر رمز <b>المقاومة نفسها</b> ، أما وحدتها (الأوم) فرمزها أوميغا.                                   |
| سلايد 16               | قانون وات بيربط القدرة بالجهد والتيار والمقاومة       | الصيغة المكتوبة فيها الجهد والتيار بس. الصيغتين بالمقاومة اتضافوا في درس أوم.                             |
| سلايد 6                | حرف صغير فوق رمز الثانية ورمز المايكرو                | ده علامة هامش من الكتاب اللي الجدول متاخذ منه، <b>مش أس</b> .                                             |
| شيت ص 1 ·<br>مسألة 1   | amounts of electrons                                  | إلكترونات، فالشحنة <b>سالبة</b> . اكتب الإشارة.                                                           |
| شيت ص 1 ·<br>مسألة 2 ب | الشحنة بالبيكو كولوم                                  | فالتيار بالبيكو أمبير. ماتنساش البادئة في الإجابة.                                                        |
| شيت ص 1 ·<br>مسألة 5   | If its terminals voltage is 1.2 V. How much energy... | صياغة بس: المقصود «لو جهد البطارية 1.2 فولت، قد إيه الطاقة؟».                                             |
| شيت ص 2 ·<br>مسألة 9   | الرسم من غير تيارات ولا إشارات                        | مش محتاجينهم: الحل من مجموع القدرات بس.                                                                   |
| أسامي الملفات          | .pdf.pdf                                              | الامتداد متكرر من التنزيل، والملفات سليمة.                                                                |
| الشيت كله              | مفيش إجابات                                           | كل الحلول هنا من عندي، واتراجعت حسابياً سطر سطر.                                                          |

### أهم ملاحظة

مسائل القدرة (من 6 لحد 9) هي أغلب الشيت، وكلها على قاعدة الإشارة. اتمرّن عليها في الملعب بتاع درس القدرة لحد ما تبقى تلقائية.

# الشيت 1

## Sheet 1

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

### Problem 1

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

How many coulombs are represented by these amounts of electrons:

(a)  $6.482 \times 10^{17}$

(b)  $1.628 \times 10^{20}$

---

### Problem 2

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

Determine the current flowing through an element if the charge flow is given by

(a)  $q(t) = (8t^2 + 4t - 2) \text{ C}$

(b)  $q(t) = 10 \sin 120\pi t \text{ pC}$

---

### Problem 3

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

A current of **3.2 A** flows through a conductor. Calculate how much charge passes through any cross-section of the conductor in **20 seconds**.

---

### Problem 4

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

Determine the total charge transferred over the time interval of  $0 \leq t \leq 10 \text{ s}$  when  $i(t)$

$$= \frac{1}{2} t \text{ A.}$$


---

## Problem 5

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

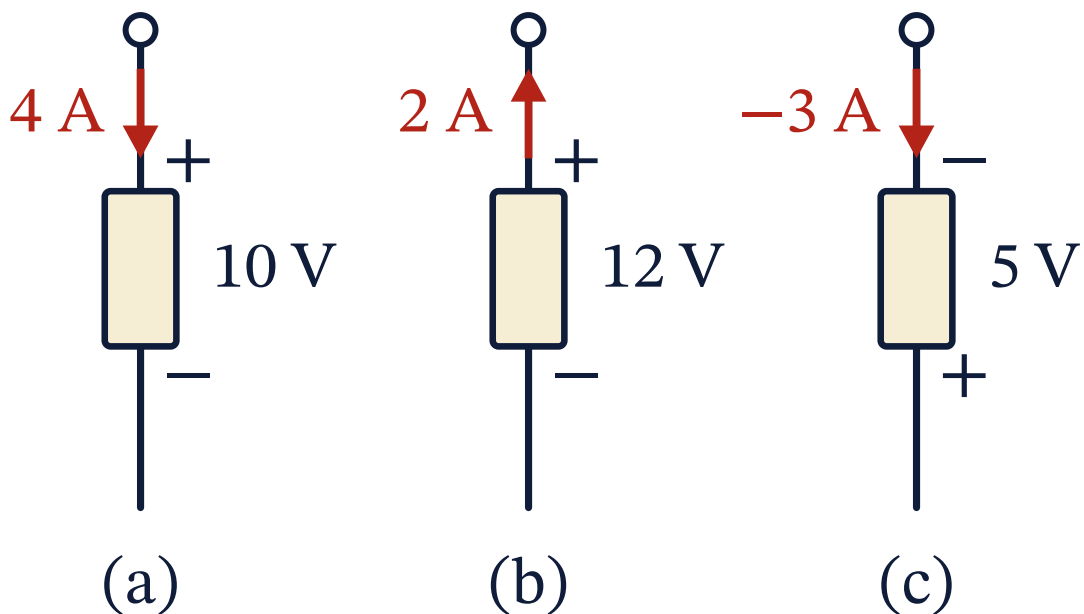
A rechargeable flashlight battery can deliver **85 mA** for about **12 h**. How much charge can it release at that rate? If its terminals voltage is **1.2 V**, how much energy can the battery deliver?

---

## Problem 6

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

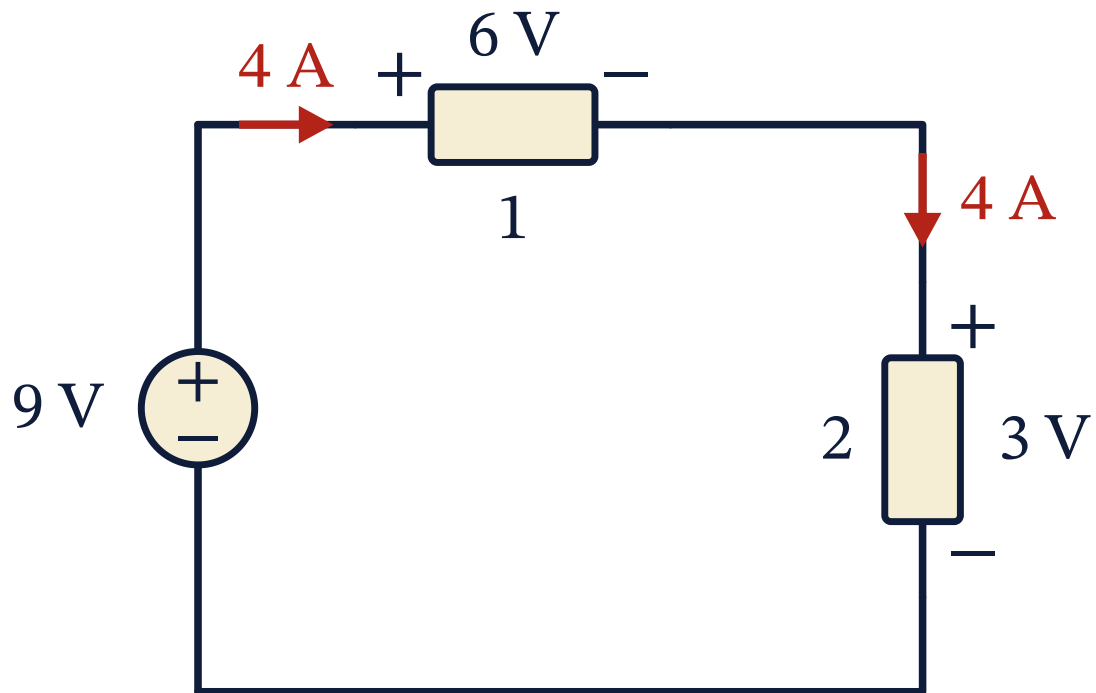
Find the power absorbed by each element in the following figure.



## Problem 7

Sheet 1.pdf.pdf · p. 2

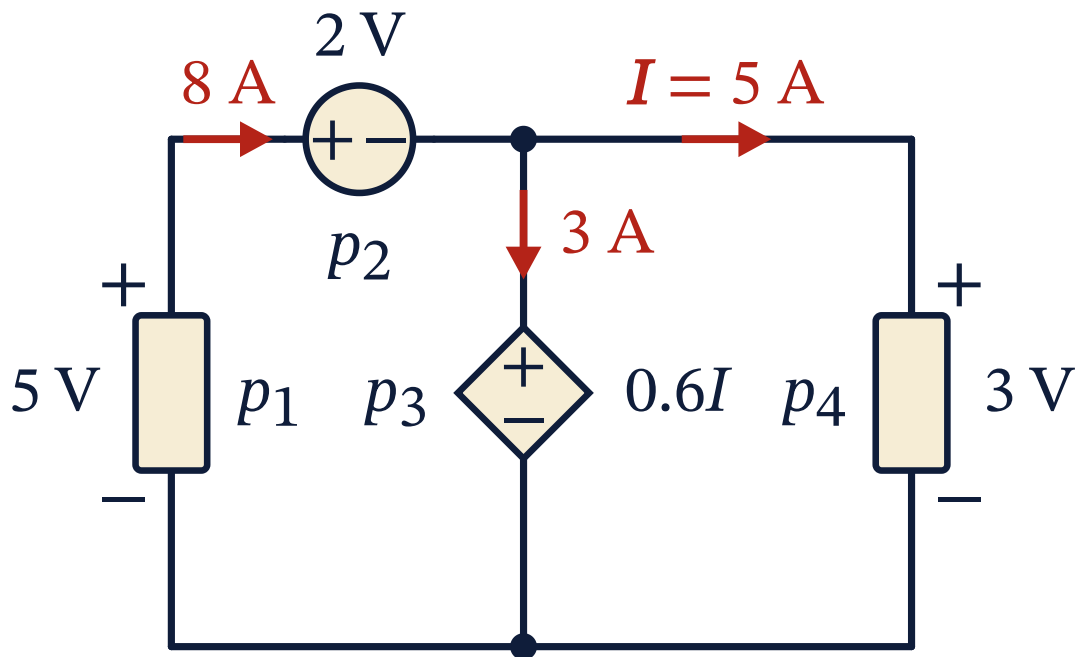
Calculate the power absorbed or supplied by each element in the following figure.



**Problem 8**

Sheet 1.pdf.pdf · p. 2

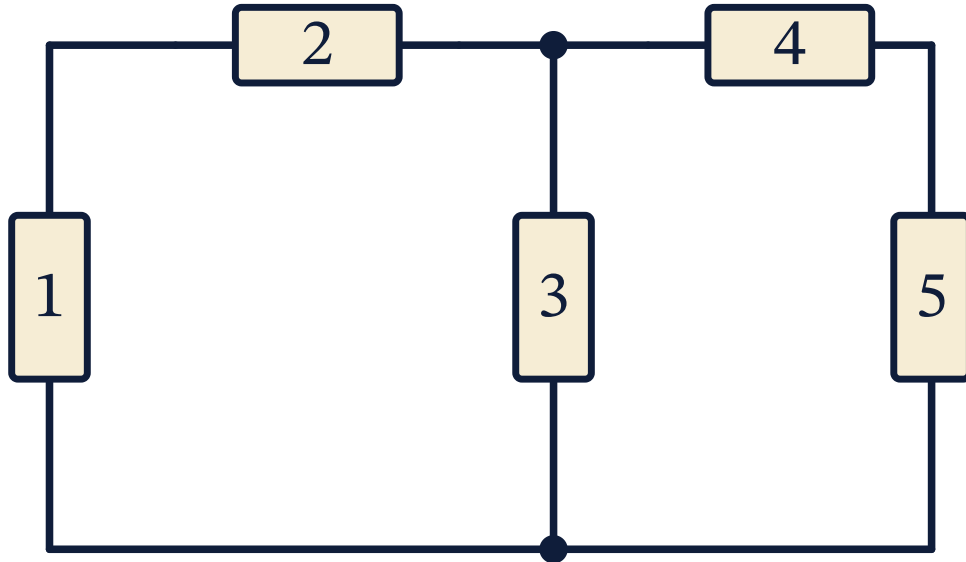
Calculate the power absorbed or supplied by each element in the following figure.



**Problem 9**

Sheet 1.pdf.pdf · p. 2

For the circuit shown in figure, if  $P_1 = -205 \text{ W}$ ,  $P_2 = 60 \text{ W}$ ,  $P_4 = 45 \text{ W}$ ,  $P_5 = 30 \text{ W}$ .  
Calculate  $P_3$ ?



## حلول الشيت 1

### Solutions · Sheet 1

#### Problem 1

1. كل إلكترون شحنته سالبة، وقيمتها ثابتة لازم تحفظها:

$$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

2. الشحنة الكلية = عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون الواحد.

$$q = N \times e$$

(a)

$$N = 6.482 \times 10^{17}$$

اضرب الأرقام لوحدها، والأسس بتتجمع، والإشارة سالبة:

$$6.482 \times 1.602 = 10.38$$

$$10^{17} \times 10^{-19} = 10^{-2}$$

$$q = -10.38 \times 10^{-2} \text{ C} = -0.1038 \text{ C}$$

(b)

$$N = 1.628 \times 10^{20}$$

$$1.628 \times 1.602 = 2.608$$

$$10^{20} \times 10^{-19} = 10^1$$

$$q = -2.608 \times 10 \text{ C} = -26.08 \text{ C}$$

5. الإشارة سالبة لأنها إلكترونات. لو السؤال عايز المقدار بس، اكتب الرقم من غير السالب.

الإجابة

$$(a) \quad q = -0.1038 \text{ C}$$

$$(b) \quad q = -26.08 \text{ C}$$

#### Problem 2

1. التيار = معدل تغير الشحنة مع الزمن، يعني نفاضل الشحنة بالنسبة للزمن.

$$i = \frac{dq}{dt}$$

2. قواعد التفاضل التي نحتاجها: الأس بينزل يضرب وينقص واحد، والثابت تفاضله صفر، والجيب تفاضله جيب التمام مضروب في معامل الزمن.

$$\frac{d}{dt}(t^n) = n t^{n-1}$$

$$\frac{d}{dt}(\sin \omega t) = \omega \cos \omega t$$

(a)

3.

$$i = \frac{d}{dt}(8t^2 + 4t - 2)$$

$$i = 16t + 4 - 0$$

الوحدة: كولوم على ثانية، وده أمبير.

$$i = (16t + 4) \text{ A}$$

(b)

4.

$$q = 10 \sin 120\pi t$$

الجيب يبقى جيب تمام، ومعامل الزمن (120 باي) بيطلع يضرب في الـ 10.

$$i = 1200\pi \cos 120\pi t$$

الوحدة: بيكو كولوم على ثانية = بيكو أمبير. ولو عايزها بالأرقام، والألف بيكو = نانو:

$$1200\pi \approx 3770$$

$$i \approx 3.77 \cos 120\pi t \text{ nA}$$

الإجابة

$$(a) \quad i = (16t + 4) \text{ A}$$

$$(b) \quad i \approx 3.77 \cos 120\pi t \text{ nA}$$

### Problem 3

1. التيار ثابت، فالشحنة = التيار في الزمن.

$$q = I \times t$$

$$q = 3.2 \times 20 = 64 \text{ C}$$

2.

الإجابة

$$q = 64 \text{ C}$$

## Problem 4

1. التيار هنا مش ثابت، فالشحنة = تكامل التيار على الفترة.

$$q = \int_0^{10} i \, dt$$

2. عوّض بالتيار.

$$q = \int_0^{10} \frac{1}{2} t \, dt$$

3. تكامل الزمن = مربعه على 2.

$$q = \frac{1}{2} \times \frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{4}$$

4. عوّض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى.

$$q = \frac{10^2}{4} - \frac{0^2}{4} = 25 \, \text{C}$$

5. + تأكيد بالرسم: منحنى التيار خط مستقيم، والمساحة تحته مثلث قاعدته 10 وارتفاعه 5.

$$q = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25 \, \text{C}$$

الإجابة

$$q = 25 \, \text{C}$$

## Problem 5

1. حوّل لوحات النظام الدولي: الملي يعني جزء من ألف، والساعة 3600 ثانية.

$$I = 85 \, \text{mA} = 0.085 \, \text{A}$$

$$t = 12 \times 3600 = 43 \, 200 \, \text{s}$$

2. الشحنة = التيار في الزمن.

$$q = 0.085 \times 43 \, 200 = 3672 \, \text{C}$$

3. الجهد = الطاقة على الشحنة، فالطاقة = الجهد في الشحنة.

$$v = \frac{w}{q} \quad \Rightarrow \quad w = v \times q$$

$$w = 1.2 \times 3672 = 4406.4 \, \text{J} \approx 4.41 \, \text{kJ}$$

## الإجابة

$$q = 3672 \text{ C}$$

$$w \approx 4.41 \text{ kJ}$$

## Problem 6

1. القاعدة: لو التيار داخل من الطرف الموجب، القدرة الممتصة = الجهد في التيار بإشارة موجبة. ولو داخل من الطرف السالب، تبقى بإشارة سالبة.

$$p = +vi \quad p = -vi$$

(a)

.2

التيار 4 أمبير نازل وداخل من فوق، والموجب فوق. يبقى داخل من الموجب.

$$p = +10 \times 4 = 40 \text{ W}$$

موجبة، فالعنصر يمتص.

(b)

.3

التيار 2 أمبير طالع، يعني خارج من فوق، والموجب فوق. يبقى داخل من السالب.

$$p = -12 \times 2 = -24 \text{ W}$$

سالبة، يعني يمتص سالب 24، وده معناه إنه بيدّي 24 وات.

(c)

.4

التيار سالب 3 أمبير نازل وداخل من فوق، والسالب هنا فوق. يبقى داخل من السالب.

$$p = -vi = -5 \times (-3) = 15 \text{ W}$$

أو اقلب السهم: 3 أمبير طالعين، يعني داخلين من الموجب اللي تحت. نفس النتيجة: يمتص 15 وات.

## الإجابة

$$(a) \quad 40 \text{ W}$$

$$(b) \quad -24 \text{ W}$$

$$(c) \quad 15 \text{ W}$$

## Problem 7

1. العنصر 1: التيار 4 أمبير داخل من الموجب اللي على الشمال.

$$p_1 = +6 \times 4 = 24 \text{ W}$$

يامتص 24 وات.

2. العنصر 2: التيار نازل وداخل من الموجب اللي فوق.

$$p_2 = +3 \times 4 = 12 \text{ W}$$

بیمتص 12 وات.

3. المصدر: التيار خارج من الموجب اللي فوق ورايح يمين، يعني داخل من السالب.

$$p_s = -9 \times 4 = -36 \text{ W}$$

بيدّي 36 وات.

4. اتأكد: مجموع القدرات في أي دائرة لازم يساوي صفر.

$$24 + 12 - 36 = 0$$

الإجابة

$$p_1 = 24 \text{ W} \quad p_2 = 12 \text{ W}$$

$$p_{9V} = -36 \text{ W}$$

### Problem 8

1. المعيّن ده مصدر جهد تابع: جهده مش رقم ثابت، ده بيعتمد على تيار تاني في الدائرة. هنا جهده 0.6 من التيار اللي اسمه آي، والتيار ده 5 أمبير.

$$0.6I = 0.6 \times 5 = 3 \text{ V}$$

2. العنصر الأول: ال 8 أمبير خارجين من فوقه، والموجب فوق. يبقى داخل من السالب.

$$p_1 = -5 \times 8 = -40 \text{ W}$$

بيدّي 40 وات.

3. المصدر 2 فولت: ال 8 أمبير داخلين من الموجب اللي على الشمال.

$$p_2 = +2 \times 8 = 16 \text{ W}$$

4. المصدر التابع: 3 أمبير نازلين وداخلين من الموجب.

$$p_3 = +3 \times 3 = 9 \text{ W}$$

5. العنصر الرابع: 5 أمبير داخلين من الموجب اللي فوق.

$$p_4 = +3 \times 5 = 15 \text{ W}$$

6. اتأكد: التيار عند النقطة اللي فوق اتقسم صح، ومجموع القدرات صفر.

$$8 = 3 + 5$$

$$-40 + 16 + 9 + 15 = 0$$

الإجابة

$$p_1 = -40 \text{ W} \quad p_2 = 16 \text{ W}$$

$$p_3 = 9 \text{ W} \quad p_4 = 15 \text{ W}$$

## Problem 9

1. الطاقة مابتتخلقش ولا بتضيع: اللي بيديّه عنصر بيمتصه الباقيين. يعني مجموع القدرات صفر.

$$\sum P = 0$$

2. يعني القدرة الثالثة = اللي بيديّه الأول، ناقص اللي بيمتصوه الباقيين.

$$60 + 45 + 30 = 135$$

$$P_3 = 205 - 135$$

$$P_3 = 70 \text{ W}$$

3. موجبة، فالعنصر 3 بيمتص 70 وات. والعنصر 1 هو اللي بيدي.

الإجابة

$$P_3 = 70 \text{ W}$$

# أمثلة المحاضرة 1

## Lecture 1 Examples

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

### Example: four million protons

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 7

Calculate the amount of charge represented by **four million** protons.

.....

### Example: current from $q(t)$

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 10

The total charge entering a terminal is given by  $q = 5t \sin 4\pi t$  mC. Calculate the current at  $t = 0.5$  s.

.....

### Example: charge from $i(t)$

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 11

Determine the total charge entering a terminal between  $t = 1$  s and  $t = 2$  s if the current passing the terminal is  $i = (3t^2 - t)$  A.

.....

### Example: voltage of a lightbulb

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 13

An energy source forces a constant current of **2 A** for **10 s** to flow through a lightbulb. If **2.3 kJ** is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb.

.....

# حلول أمثلة المحاضرة 1

## Solutions · Lecture 1 Examples

### Example: four million protons

1. أربعة مليون = أربعة في عشرة أس ستة. والبروتون شحنته موجبة وبنفس مقدار الإلكترون.

$$N = 4 \times 10^6$$

$$e_p = +1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

2. اضرب الأرقام لوحدها، واجمع الأسس:

$$4 \times 1.602 = 6.408$$

$$10^6 \times 10^{-19} = 10^{-13}$$

$$q = 6.408 \times 10^{-13} \text{ C} \quad 3.$$

الإجابة

$$q = +6.408 \times 10^{-13} \text{ C}$$

### Example: current from q(t)

1. التيار = تفاضل الشحنة. والدالة هنا حاصل ضرب حاجتين، فبنستخدم قاعدة الضرب: تفاضل الأولى في الثانية، زائد الأولى في تفاضل الثانية.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

2. سمّي الحاجتين، وفاضل كل واحدة:

$$u = 5t \quad v = \sin 4\pi t$$

$$u' = 5 \quad v' = 4\pi \cos 4\pi t$$

3. طبق القاعدة، والوحدة ميلي أمبير لأن الشحنة بالميلي كولوم:

$$i = 5 \sin 4\pi t$$

$$+ 20\pi t \cos 4\pi t$$

4. عند نص ثانية الزاوية 2 باي: جيبتها صفر، فالحد الأول بيروح. وجيب تمامها واحد.

$$i = 20\pi \times 0.5 \times 1$$

$$i = 10\pi = 31.42 \text{ mA}$$

الإجابة

$$i = 31.42 \text{ mA}$$

**Example: charge from i(t)**

1. الشحنة = تكامل التيار من الزمن الأول للثاني.

$$Q = \int_1^2 (3t^2 - t) dt$$

2. كامل كل حد لوحده: الأس يزيد واحد، وتقسم على الأس الجديد.

$$Q = [t^3 - \frac{t^2}{2}]_1^2$$

3. عوّض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى.

$$Q = (8 - 2) - (1 - \frac{1}{2})$$

$$Q = 6 - 0.5 = 5.5 \text{ C}$$

الإجابة

$$Q = 5.5 \text{ C}$$

**Example: voltage of a lightbulb**

1. أولاً الشحنة اللي عدّت: التيار ثابت، فالشحنة = التيار في الزمن.

$$\Delta q = i \Delta t = 2 \times 10 = 20 \text{ C}$$

2. الجهد = الطاقة على الشحنة. والكيلو جول ألف جول.

$$v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2.3 \times 10^3}{20}$$

$$v = 115 \text{ V}$$

الإجابة

$$v = 115 \text{ V}$$

## المصادر وتغطيتها

«سلايد» = رقم الصفحة في ملف المحاضرة، و«ص» = رقم الصفحة في الشيت. كل صفحة افتتحت واتقرت كصورة ونص، والتفريغين اتقروا كلهم.

| الملف                            | اتغطي فين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lecture 1....electricity.pdf.pdf | 17 سلايد: 1 الغلاف · 2 المقدمة والدرجات · 3 و 4 الكهربا والإلكترونيات وليه بندرسهم · 5 الكمية الفيزيائية · 6 جدول الوحدات والبادئات · 7 الشحنة ومثال البروتونات · 8 التيار · 9 المستمر والمتردد · 10 و 11 مثالين على التيار · 12 الجهد · 13 مثال اللبة · 14 القدرة والطاقة · 15 المفاهيم والوحدات · 16 قانون أوم وقانون وات · 17 الختام. |
| Sheet 1.pdf.pdf                  | صفحتين: ص 1 مسائل 1 لحد 7 (ورسمة 7 في ص 2) · ص 2 مسائل 8 و 9. كل المسائل في البنك بحلها، ومتوزعة على الدروس.                                                                                                                                                                                                                             |
| تفريغ المحاضرة: نظام المادة      | محاضرة الدكتور عن نظام المادة (22 دقيقة، والتفريغ غطى 84%): 03:24 العملي والكشكول · 04:26 الدرجات · 06:04 الغياب · 07:28 الكويزات والواجبات · 10:43 الكشكول · 11:31 المادة سلسلة · 13:53 النجاح · 15:02 السلوك · 15:52 الميديترم.                                                                                                        |
| تفريغ السكشن 1                   | أول سكشن (46 دقيقة، والتفريغ غطى 63%): 13:32 العملي توالي وتوازي · 17:24 قانون أوم · 18:13 فيديو هات التجارب · 21:36 الدرجات · 23:28 الكويزات.                                                                                                                                                                                           |

المحاضرة والشيت مختلفين: المحاضرة تعريفات وأمثلة محلولة، والشيت مسائل من غير حلول. ودرسين التوالي والتوازي ومقسّم الجهد من عندي، تمهيد للعملي.

## إعداد: نوح

GROUP A · CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا  
لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كلمني:

Facebook

Instagram

WhatsApp

GitHub

LinkedIn



### الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.  
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ